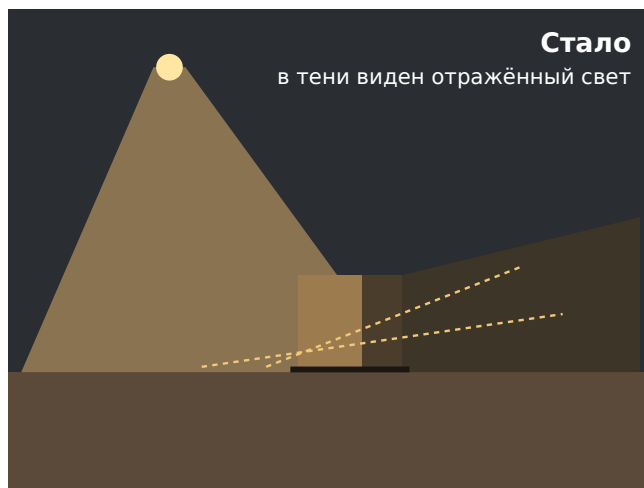
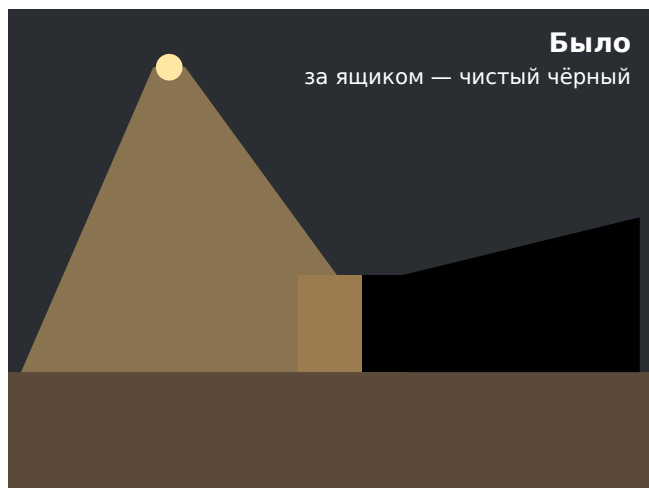


Тени без черноты в Quake 4

Как поставить набор **openQ4 Light**: мягкий отражённый свет в тенях и честный объём (АО). Без программирования — только скопировать файлы и пару раз щёлкнуть мышкой.



В оригинальном Quake 4 всё, куда не светит лампа, — абсолютно чёрное. Набор добавляет свет, который в жизни отражается от стен и пола, а в углах и щелях делает правильное затенение.

Что понадобится

	Что	Комментарий
✓	Quake 4 из Steam или GOG	Обычная купленная копия игры
✓	openQ4 версии 0.13.2 или новее	Открытый движок для Quake 4, github.com/themuffinator/openQ4
✓	Видеокарта с OpenGL 4.5	Всё, что вышло примерно с 2014 года
✓	Место на диске: ~130 ГБ свободно на любом диске	Под временный файл подкачки во время запекания
✓	Одна ночь	Запекание всей кампании идёт около 10 часов, компьютер при этом можно не трогать

Весь путь — 4 шага

Шаг	Что делаем	Время
1	Увеличиваем файл подкачки Windows	3 минуты + перезагрузка
2	Запекаем свет для карт	одна ночь
3	Кладём файл пресета в папку игры	1 минута
4	Вводим одну команду в консоли игры	1 минута

Где что лежит

Сначала разберёмся с двумя папками: папкой набора (вы её скачали) и папкой игры.

Папка набора

	openQ4_Light	
	GUIDE_RU.pdf	этот гайд
	README.md	то же коротко
	1_PRESETS	нужно: выбрать один пресет
	2_BAKE	нужно: файлы для запекания
	3_SINGLE_SHADERS	для экспериментов, не нужно
	4_SOURCE	исходники и лицензия, не нужно
	5_DEV	для разработчиков, не нужно

Обычному игроку нужны только **1_PRESETS** и **2_BAKE**. Остальное можно не открывать.

Папка игры

Это папка, где лежит файл **openQ4-client_x64.exe**. Рядом с ним есть папка **baseoq4** — в неё кладутся пресеты.

	Quake 4 (или openQ4)	
	baseoq4	сюда — файл пресета (шаг 3)
	pak0.pk4	файлы openQ4, не трогать
	pak1.pk4	
	q4base	файлы игры, не трогать
	openQ4-client_x64.exe	сюда — файлы из 2_BAKE (шаг 2)

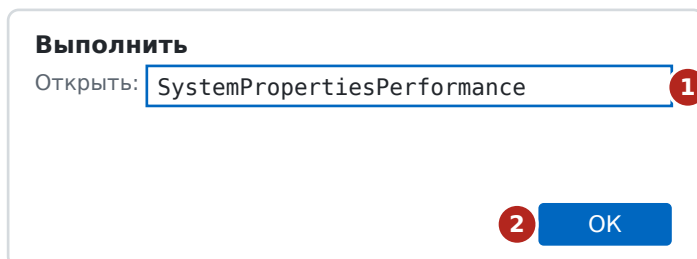
Совет. Как найти папку игры: щёлкните правой кнопкой по ярлыку openQ4 → «Расположение файла». Если ставили openQ4 установщиком, обычно это **%LOCALAPPDATA%\Programs\openQ4** (вставьте этот путь в адресную строку Проводника). Если распаковывали архив в папку Quake 4 из Steam — это сама папка Quake 4, например **...\steamapps\common\Quake 4**.

Важно. Файлы **pak0.pk4** и **pak1.pk4** не редактировать и не заменять: openQ4 проверяет их и откажется запускаться. Наши файлы называются на **zz_**, игра загружает их последними, и они сами перекрывают нужное.

ШАГ 1

Увеличиваем файл подкачки

Зачем: в openQ4 0.13.2 во время запекания постепенно растёт расход памяти. С обычными настройками Windows память кончается, и запекание падает с ошибкой **Out of memory**. Большой файл подкачки на диске решает это. Диск подойдёт любой, даже обычный HDD.



Выполнить

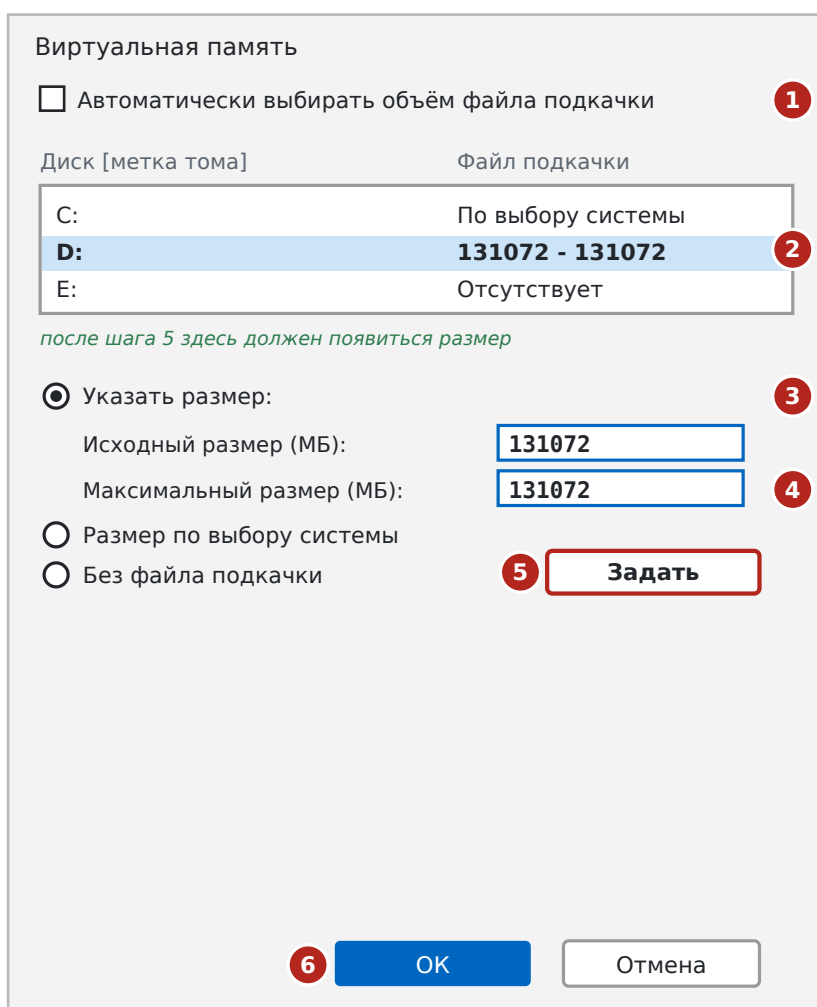
Открыть:

ОК

Откройте окно настроек.

Нажмите **Win + R** (клавиша с логотипом Windows и R), введите SystemPropertiesPerformance **(1)** и нажмите **ОК (2)**.

В открывшемся окне перейдите на вкладку **«Дополнительно»** и в блоке «Виртуальная память» нажмите **«Изменить...»**.



Виртуальная память

☐ Автоматически выбирать объём файла подкачки

Диск [метка тома]	Файл подкачки
C:	По выбору системы
D:	131072 - 131072
E:	Отсутствует

после шага 5 здесь должен появиться размер

☒ Указать размер:

Исходный размер (МБ):

Максимальный размер (МБ):

☐ Размер по выбору системы

☐ Без файла подкачки

Задать

ОК **Отмена**

Заполните окно «Виртуальная память»:

1. Снимите галочку «Автоматически выбирать объём файла подкачки».
2. Выделите в списке диск, где много свободного места.
3. Отметьте «Указать размер».
4. Введите **одинаковые** исходный и максимальный размер: **131072** и **131072**. Если они разные, Windows не успевает увеличить файл, и запекание падает.
5. Нажмите **«Задать»**. У выбранного диска в списке должен появиться размер **«131072 - 131072»**. Если там по-прежнему **«Отсутствует»** — вы не нажали **«Задать»**.
6. Нажмите **ОК** и перезагрузите компьютер.

Совет. После того как запечёте все карты, можно вернуть всё как было: снова поставить галочку «Автоматически выбирать объём файла подкачки» и перезагрузиться.

Запекаем свет

2.1. Скопируйте файлы



Файл	Когда запускать	Сколько идёт
bake_campaign_full.bat	Для пресетов А и В . Вся кампания в полном качестве.	около 10 часов
bake_campaign_quick.bat	Только для пресета С . Минимальное качество.	быстро
bake_one_map.bat	Одна карта в полном качестве. Покажет список карт, выберите номер.	15-25 минут

2.3. Что вы увидите

окно игры

окно с ходом запекания — смотреть сюда

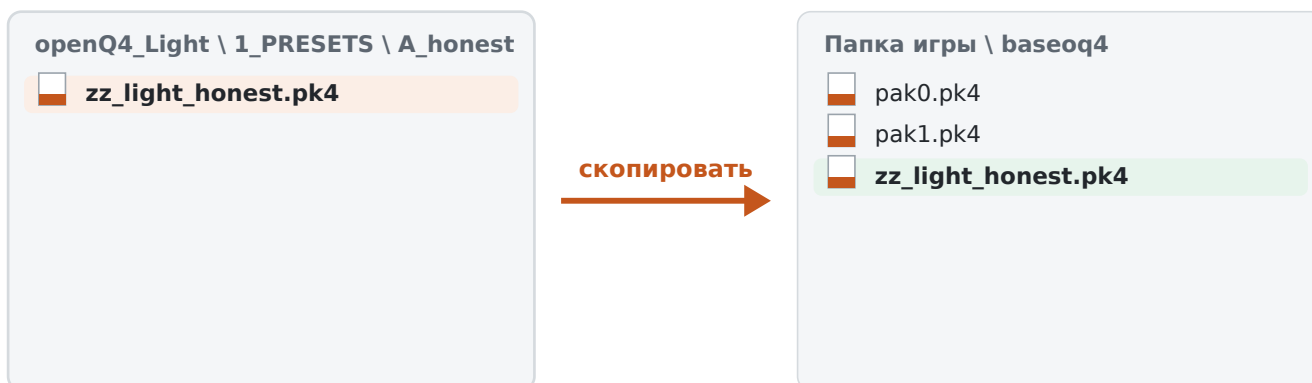
стр. 4

ШАГ 3

Выбираем пресет

Пресет — это один файл, который меняет освещение. Все три хороши, это вопрос вкуса. Если не знаете, что выбрать, — берите **A**.

A Честный	B АО на весь кадр	C Простой
Запечённый отражённый свет АО гасит только его, свет ламп не трогает Самый физичный вид	Запечённый свет, но не темнее минимума GTAO на весь кадр Объёмнее, контрастнее	Ровная подсветка теней без отражённого света GTAO на весь кадр Самый быстрый путь
Файл: zz_light_honest.pk4	Файл: zz_light_classic.pk4	Файл: zz_light_simple.pk4
Команда в консоли: exec light_honest.cfg	Команда в консоли: exec light_classic.cfg	Команда в консоли: exec light_simple.cfg
Нужно: Полное запекание	Нужно: Полное запекание	Нужно: Быстрое запекание



Пример для пресета A. Для B и C — так же, свой файл из своей папки.

Важно. В **baseoq4** должен лежать **только один** пресет. Чтобы сменить пресет — удалите старый файл **zz_light_...** и положите новый.

ШАГ 4

Одна команда в консоли

Запустите игру как обычно. Откройте консоль клавишей ~ (на русской раскладке — Ё); если не открывается — **Ctrl + Alt + ~**. Введите команду вашего пресета и нажмите Enter:

Консоль игры

exec light_honest.cfg	(пресет A)
exec light_classic.cfg	(пресет B)
exec light_simple.cfg	(пресет C)

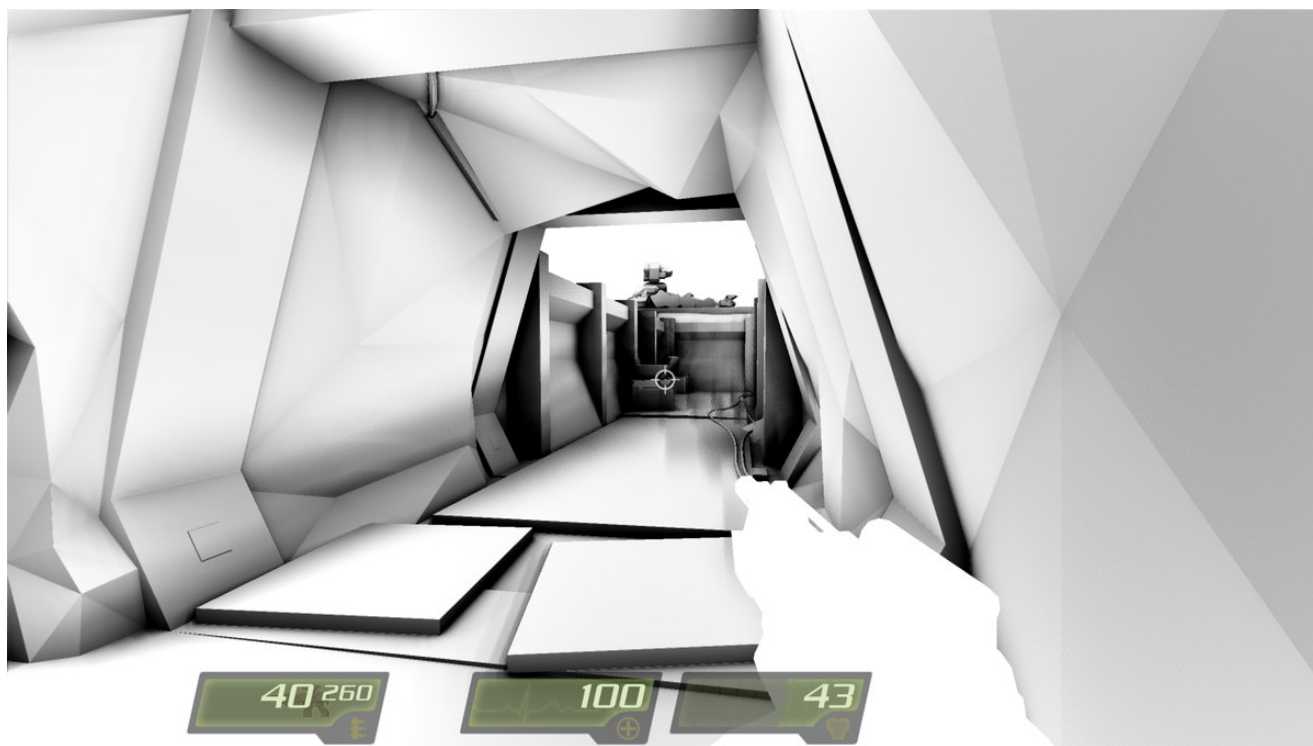
Вводить нужно только **одну** строку — для своего пресета. Настройки сохраняются, при следующих запусках вводить ничего не надо. Всё, можно играть.

Как проверить, что всё работает

Эти команды вводятся в консоли игры. Они ничего не ломают и выключаются той же командой с 0.

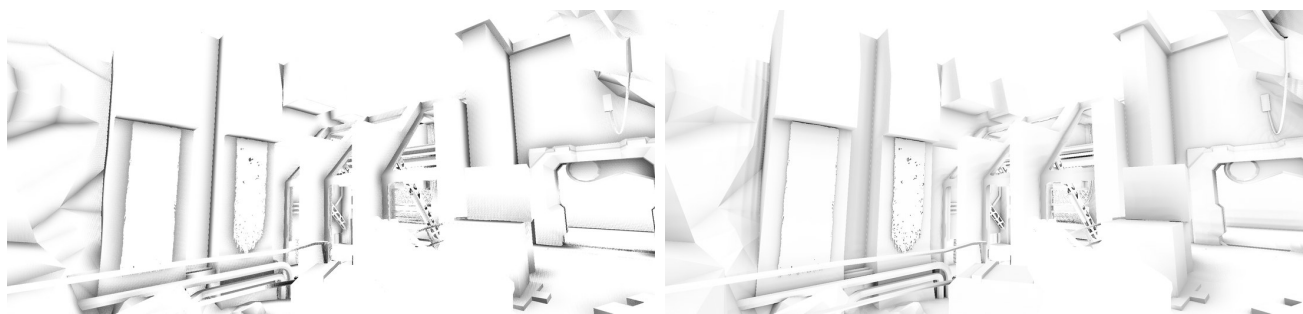
Команда	Что покажет	Выключить
<code>r_lightGridDebug 2</code>	Только запечённый отражённый свет, без текстур. Если картинка чёрная — карта не запечена.	<code>r_lightGridDebug 0</code>
<code>r_useLightGrid 0</code>	Выключить запечённый свет, чтобы сравнить «было/стало».	<code>r_useLightGrid 1</code>
<code>r_ssaoDebug 1</code>	Только затенение АО (для пресетов В и С).	<code>r_ssaoDebug 0</code>
<code>path</code>	Список загруженных архивов. Ваш <code>zz_light_...</code> должен быть в списке выше <code>pak0.pk4</code> .	—

Так выглядит режим `r_ssaoDebug 1`



Тёмные — стыки, углы, щели и ниши. Ровные стены и пол остаются светлыми — так и должно быть.

Чем новый АО лучше стандартного



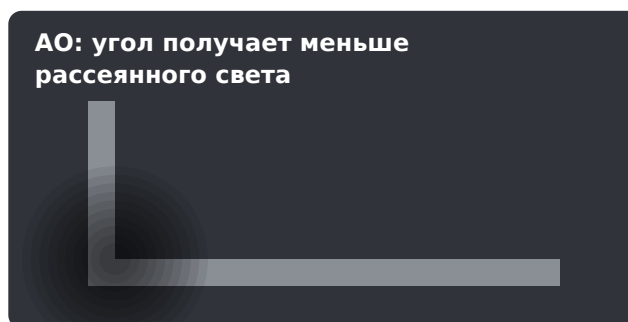
Стандартный SSAO openQ4: рябь и серые пятна на ровных стенах

GTAO из набора: затенение только там, где оно есть на самом деле

Если что-то не так

Что видите	Что делать
На какой-то карте тени снова чёрные	Карта не запечена. Введите r_lightGridDebug 1 : если на сцену не легла ровная серая дымка (чёрное осталось чёрным) — запустите bake_one_map.bat и введите имя этой карты.
Запекание упало с ошибкой Out of memory	Файл подкачки не увеличился. Откройте окно из шага 1 и проверьте, что у диска стоит «131072 - 131072» (оба числа одинаковые), а не «Отсутствует». Потом запустите .bat снова — готовые карты он пропустит.
Компьютер «встал» во время запекания	Запускайте только через наши .bat-файлы: они открывают игру в окне и с низким приоритетом.
Игра стала запускаться в окне	Консоль: seta r_fullscreen 1 , затем vid_restart .
Свет стал как будто без пресета	Проверьте, не остался ли в baseoq4 файл zzz_bake_helper.pk4 после прерванного запекания, и удалите его.
Ничего не изменилось вообще	1) Команда path — виден ли ваш zz_light_...? 2) В настройках графики выбран OpenGL, а не Vulkan? 3) Введена ли команда ехес из шага 4?
В логе skipping missing map	Это нормально: в списке карт есть имя, которого нет в вашей версии игры. Запекание просто переходит к следующей карте.
Хочу всё убрать	Удалите zz_light_... из baseoq4 и введите в консоли seta r_ssao 0 . Запечённые данные можно оставить — без пресета они ничего не меняют.

Как это работает (для любопытных)



Запекание. openQ4 расставляет по карте сетку невидимых «зондов» (зелёные точки) и из каждого делает панорамный снимок во все стороны. Так он узнаёт, сколько света приходит в эту точку от освещённых стен и пола. Каждый «отскок» — ещё один круг: свет, отражённый уже дважды и трижды, доходит до самых глухих углов. Зонды, случайно оказавшиеся внутри предметов (красные), шейдеры набора не учитывают — иначе предметы получались бы пересвеченными.

АО (ambient occlusion). В угол, щель или нишу рассеянный свет попадает только с части направлений, поэтому там темнее. Шейдер считает это каждый кадр по тому, что видно на экране. В пресете А затемняется только отражённый свет — свет ламп и его тени остаются как задумано.

Набор — изменённые шейдеры openQ4, распространяется под лицензией GNU GPL v3 (папка 4_SOURCE). Данных игры Quake 4 в наборе нет.